[COD-013] Taller: Crea tu propio simulador 3D de la Doble Hélice de ADN

■ Misión Didáctica • Genética Molecular, Código de la Vida y Cristalografía PDB:

En este taller pedirás a Gemini desarrollar un visor 3D dextrógiro de la molécula de **ADN (Ácido Desoxirribonucleico)**. **No requieres saber programar:** copiarás el prompt maestro en Gemini, pegarás el código generado en tu **Taller de Pruebas** y contemplarás la arquitectura biológica: el esqueleto externo de azúcar y fosfato y las cuatro bases nitrogenadas (Adenina, Timina, Citosina y Guanina) unidas por puentes de hidrógeno.

■ **Tarea 1 • Pídele el código a Gemini (Pestaña 1):** Abre Gemini (*gemini.google.com*). Copia el **Prompt Maestro** inferior, pégalo en el chat y pulsa Enviar.

■ **Tarea 2 • Copia el código generado por la IA:** En la respuesta de Gemini, pulsa **«Copiar código»** en la esquina superior del bloque.

■ **Tarea 3 • Abre el Taller Oficial de Pruebas (Pestaña 2):** En el mapa de la Sesión 13, pulsa **«■ Abrir Taller Interactivo de Pruebas ■»**.

■ **Tarea 4 • Pega con Ctrl+V y pulsa «Ejecutar Creación»:** Pega el código con **Ctrl+V** (o Cmd+V) y pulsa **«■■ Ejecutar Creación»**. ¡Tu ADN girará en 3D en pantalla!

■ **Tarea 5 • Descubre la Demo genética completa:** Pulsa **«■ Doble Hélice ADN 3D»** en el taller (o **«■ Abrir Simulador ADN ■»** en el mapa) para probar los filtros de pares de bases.

■ Prompt Maestro para Copiar y Pegar en Gemini:

Copia exactamente este texto en Gemini:

"Genera el código de programación (HTML, CSS y JavaScript con Babylon.js) que voy a copiar y pegar en el Taller de Pruebas de mi curso para crear un visor molecular 3D de la Doble Hélice de ADN (B-DNA) basado en cristalografía del Protein Data Bank.
Requisitos del código:
1. Entrega el programa en un único bloque de código listo para pulsar directamente «Copiar código» y pegarlo con Ctrl+V.
2. Incluye en la cabecera los scripts del motor Babylon.js y el conjunto de datos cristalográficos reales:
<script src="https://cdn.babylonjs.com/babylon.js"></script>
<script src="https://cdn.babylonjs.com/loaders/babylonjs.loaders.min.js"></script>
<script src="https://javiercursocorreo-gif.github.io/Curso-IA/SIMULADORES_INTERACTIVOS/03_ASSETS_3D_Y_DATOS/dna_helix_b64.js"></script>
3. Prohibido inventar gráficos en canvas 2D o esquemas planos: construye en Babylon.js con cilindros y esferas PBR la estructura atómica de la doble hélice dextrógira basada en window.DNA_HELIX_PDB_DATA, con 10 pares de bases por vuelta (paso de 3.4 nm), hebras de fosfato-azúcar antiparalelas y colores diferenciados para A (rojo), T (azul), C (verde) y G (amarillo) sobre fondo oscuro (#030a10) con cámara orbital ArcRotateCamera 360°.
4. En el bucle de renderizado añade rotación axial continua y botones para destacar los enlaces de hidrógeno en A-T (2 puentes) y G-C (3 puentes).
5. Escribe exclusivamente el bloque de código para que al copiarlo a mi simulador funcione inmediatamente."

■ El Reto Extra (Para Alumnos Curiosos):

■ **¡Pídele a Gemini que modifique tu código!** En la misma conversación dile: *«Añade una tarjeta histórica en homenaje a la científica Rosalind Franklin y su Foto 51 de difracción de rayos X»* o *«Coloca una animación de desenrollado para mostrar cómo se replica el ADN durante la división celular»*. Vuelve a copiar el código en el Taller y ¡observa la magia de la herencia biológica!

■ ¿De dónde proceden los modelos hiperrealistas y cómo se ha montado el objeto 3D?

• **Origen de los datos cristalográficos (*Protein Data Bank / PDB*):** Las coordenadas atómicas de distancias intermoleculares (0.34 nm entre peldaños, 2.0 nm de diámetro helicoidal) proceden del repositorio científico internacional **RCSB PDB (ID: 1BNA)**.
• **Cómo se ha montado el objeto en la Demo y en el Taller:** Los datos atómicos se empaquetan en *dna_helix_b64.js*. Babylon.js genera las curvas helicoidales senoidales y las esferas de nucleótidos con materiales PBR reflectantes.